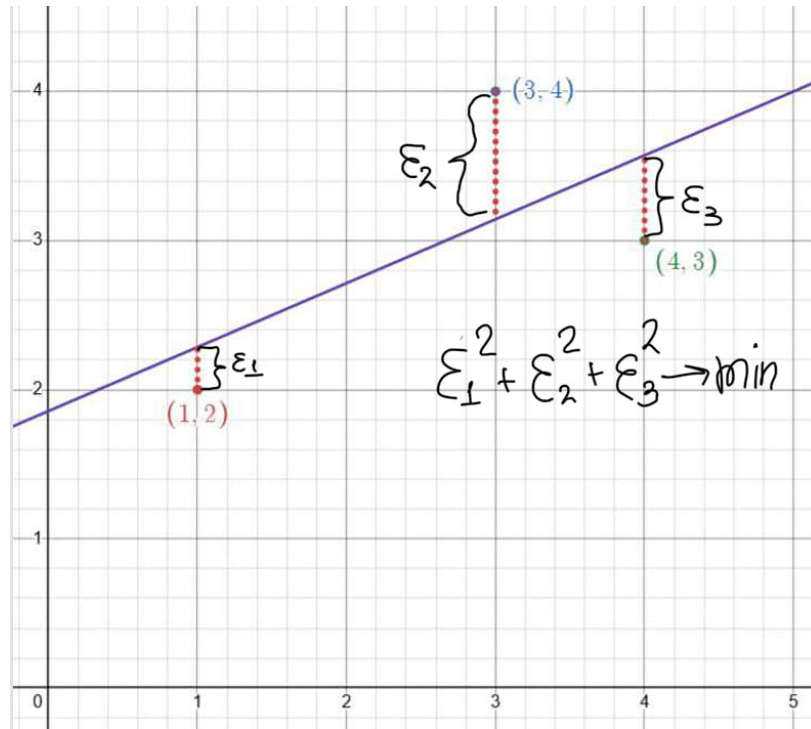


Clase 7, 02.09.2026

1 Regresión Lineal

Ejemplo 1. Encuentre la recta $y = a + bx$ de mínimos cuadrados que mejor ajuste a los puntos

$$(1, 2), (3, 4), (4, 3).$$



Es decir, encuentre $a, b \in \mathbb{R}$ que resuelven el siguiente problema de minimización:

$$(f(1) - 2)^2 + (f(3) - 4)^2 + (f(4) - 3)^2 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$f(x) = a + bx.$$

Proof. Las tuplas $(f(1), f(2), f(3))$ son de la forma

$$(f(1), f(3), f(4)) = (a + b, a + 3b, a + 4b) = a(1, 1, 1) + b(1, 3, 4)$$

y por lo tanto, recorren el subespacio $U = \text{Span}((1, 1, 1), (1, 3, 4))$. En (1) nos piden encontrar el punto de ese subespacio más cercano a $(2, 4, 3)$. Es decir, hay que encontrar la proyección p de $(2, 4, 3)$ en U .

Una de las maneras de encontrar p directamente de la definición es así. El vector p tiene que pertenecer al $U = \text{Span}((1, 1, 1), (1, 3, 4))$. Por lo tanto, p se expresa como:

$$p = a(1, 1, 1) + b(1, 3, 4).$$

Los coeficientes a, b uno puede encontrar del hecho que $(2, 4, 3) - p$ tiene que ser ortogonal a todo vector en U . De hecho, basta que $(2, 4, 3) - p$ sea ortogonal a los vectores de una base de U , es decir:

$$\begin{cases} \langle (2, 4, 3) - a(1, 1, 1) - b(1, 3, 4), (1, 1, 1) \rangle = 0 \\ \langle (2, 4, 3) - a(1, 1, 1) - b(1, 3, 4), (1, 3, 4) \rangle = 0 \end{cases}$$

Resolvemos ese sistema:

$$\begin{cases} 9 - 3a - 8b = 0 \\ 26 - 8a - 26b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 3 - 8b/3 \\ 13 - 4a - 13b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 3 - 8b/3 \\ 13 - 4(3 - 8b/3) - 13b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 3 - 8b/3 \\ 1 - (7/3)b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 3 - 8/7 = 13/7 \\ b = 3/7 \end{cases}$$

Respuesta: la recta $y = 13/7 + (3/7)x$. □

Solución Alternativa. Aprovechando la base ortonormal de $U = \text{Span}((1, 1, 1), (1, 3, 4))$, encontrada en la clase anterior:

$$q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad q_2 = \left(\frac{-5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right)$$

y la fórmula de la proyección ortogonal en la base ortonormal:

Proposition 2. Sea U un subespacio y $q_1, \dots, q_k$ su base ortonormal. Sea x un vector. Entonces, el vector:

$$p = \langle q_1, x \rangle q_1 + \dots + \langle q_k, x \rangle q_k$$

es la proyección ortogonal de x en U .

encontramos la proyección de $x = (2, 4, 3)$ en U de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} p &= \langle q_1, x \rangle q_1 + \langle q_2, x \rangle q_2 = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), (2, 4, 3) \right\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ &+ \left\langle \left(\frac{-5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right), (2, 4, 3) \right\rangle \left(\frac{-5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right) \\ &= (3, 3, 3) + \frac{6}{\sqrt{42}} \left(\frac{-5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right) = (3, 3, 3) + (-5/7, 1/7, 4/7) \\ &= \left(\frac{16}{7}, \frac{22}{7}, \frac{25}{7} \right). \end{aligned}$$

Solo nos falta encontrar las coordenadas a, b de la proyección en la base $(1, 1, 1), (1, 3, 4)$:

$$p = \left(\frac{16}{7}, \frac{22}{7}, \frac{25}{7} \right) = a(1, 1, 1) + b(1, 3, 4).$$

$$\begin{cases} \frac{16}{7} = a + b \\ \frac{22}{7} = a + 3b \\ \frac{25}{7} = a + 4b \end{cases} \iff \begin{cases} a = 16/7 - b \\ 22/7 = 16/7 - b + 3b \\ 25/7 = 16/7 - b + 4b \end{cases} \iff \begin{cases} a = 16/7 - b \\ 6/7 = 2b \\ 9/7 = 3b \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a = 13/7 \\ b = 3/7 \end{cases}$$